lab2实验报告

周宸聿　241220030

目录

- 一 软件的主要功能
  - 1 主要功能
  - 2 功能模块
- 二 软件架构 UML 图
  - 1 结构性图（一）：类图
  - 2 结构性图（二）：组件图
  - 3 行为性图（一）：用例图（账本与记录审核）
  - 4 行为性图（二）：用例图（统计与结算）
  - 5 行为性图（三）：活动图
  - 6 行为性图（四）：状态图（收支记录）
  - 7 行为性图（五）：状态图（结算单）
  - 8 交互性图（一）：时序图
  - 9 交互性图（二）：序列图
  - 10 交互性图（三）：通信图
- 三 UI 界面及功能描述
  - 1 界面 1：登录
  - 2 界面 2：我的账本
  - 3 界面 3：账本概览
  - 4 界面 4：收支记录列表
  - 5 界面 5：记一笔
  - 6 界面 6：记录详情
  - 7 界面 7：待审核记录
  - 8 界面 8：审核操作
  - 9 界面 9：成员管理
  - 10 界面 10：分类管理
  - 11 界面 11：预算设置
  - 12 界面 12：结算单详情
  - 13 界面 13：操作日志
- 四 大模型的使用
  - 1 UML 图代码生成
  - 2 UI 界面设计工具
  - 3 思考与总结

一 软件的主要功能

1 主要功能

根据实验一所得需求分析报告，本系统面向合租室友、社团成员与家庭这类小规模群体共同消费的场景，解决「各用备忘录记账、记录分散且无单一可信来源、缺少审核环节、分摊与结算靠口头核对容易产生分歧」的问题。系统让一次共同消费只被记录一次，通过审核机制保证进入统计的记录都经过确认，关键操作全程可追溯。

系统设三类用户角色：**管理员**是账本的创建者，每个账本有且仅有一名管理员；**记账成员**可以录入记录、提交审核、查看统计、提出结算申请；**只读成员**只能查看，不能修改任何内容。

主要功能如下：

- **账本与成员管理**：创建账本、生成邀请链接并指定加入角色、调整成员角色、移除成员、自行退出账本。
- **收支记录与分摊**：录入记录并保存为草稿、编辑草稿、提交审核、撤回待审核记录、按多条件组合查询并分页。
- **审核与更正**：管理员审核通过、驳回（必填原因）、作废（必填原因），以及已通过记录发起冲正更正。
- **统计与预算**：分类统计、成员收支统计、月度收支趋势、预算执行进度四项统计，以及管理员设置账本总预算与分类预算。
- **分类管理**：账本内自建分类，被使用过的分类可停用、不可删除。
- **结算**：管理员发起结算生成结算单、生成转账方案、成员逐个确认、对结算单申诉、管理员裁决。
- **操作日志**：成员加入退出、角色变更、记录的提交与审核流转、冲正、结算全过程均写入只增不改不删的操作日志。

本版本明确不实现以下能力：接入任何真实支付与转账渠道、不支持多币种与汇率、不支持附件与图片凭证、不做消息推送与站内提醒、不做账单导入导出、不做与银行卡或支付账户的自动同步、不支持账本管理员角色转让。

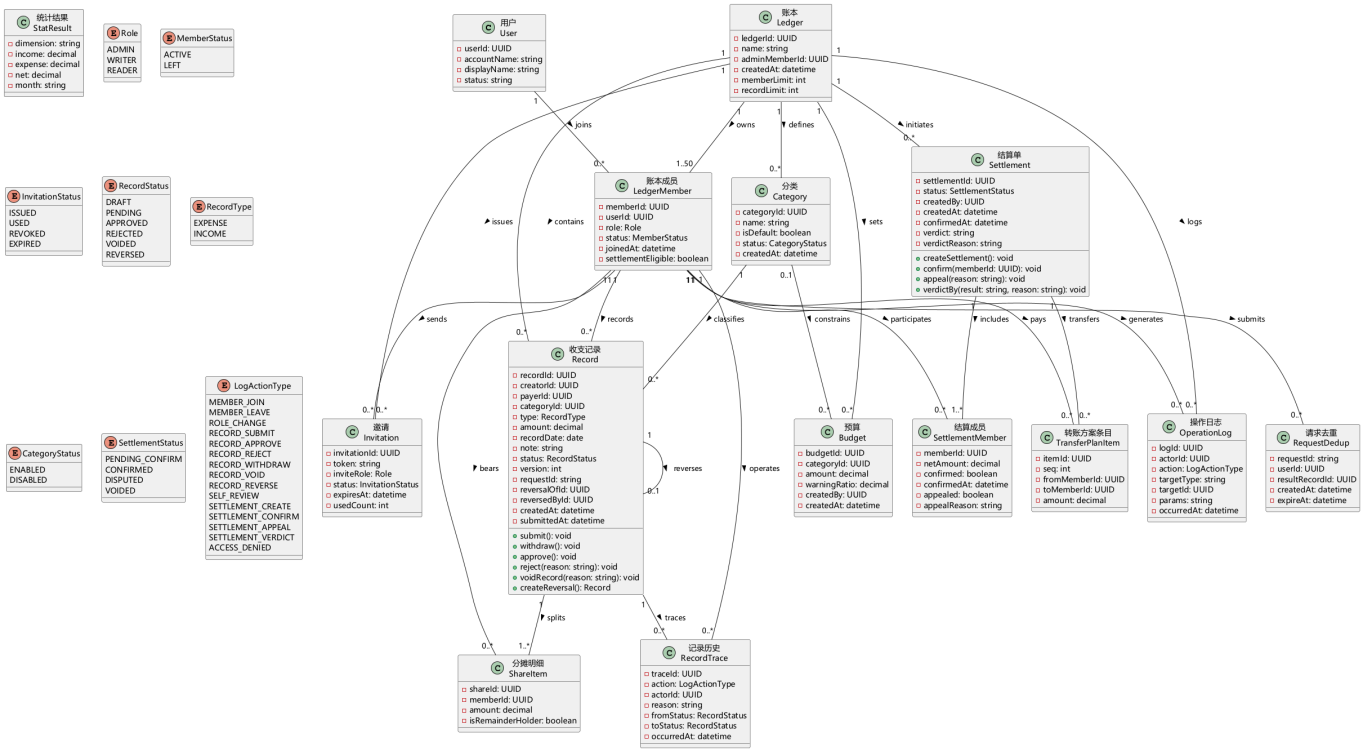
2 功能模块

设计功能模块，包括表现层模块、账本与成员模块、记录与审核模块、分类模块、统计与预算模块、结算模块、操作日志模块与支撑模块等。其中支撑模块把跨模块复用的横切规则独立出来，包括金额与分摊算法、状态机校验、幂等去重与乐观锁版本校验。各模块将在下一章节中详细描述。

二 软件架构 UML 图

1 结构性图（一）：类图

图 2.1：类图



类图描述了多人共享记账系统的领域结构。系统围绕「账本」组织，一个账本下聚合了成员、收支记录、分类、预算、结算单与操作日志等数据，成员与用户分离，使得同一个人可以在不同账本中拥有不同角色。图中类的英文标识符用于 PlantUML 内部引用，中文名用于阅读。

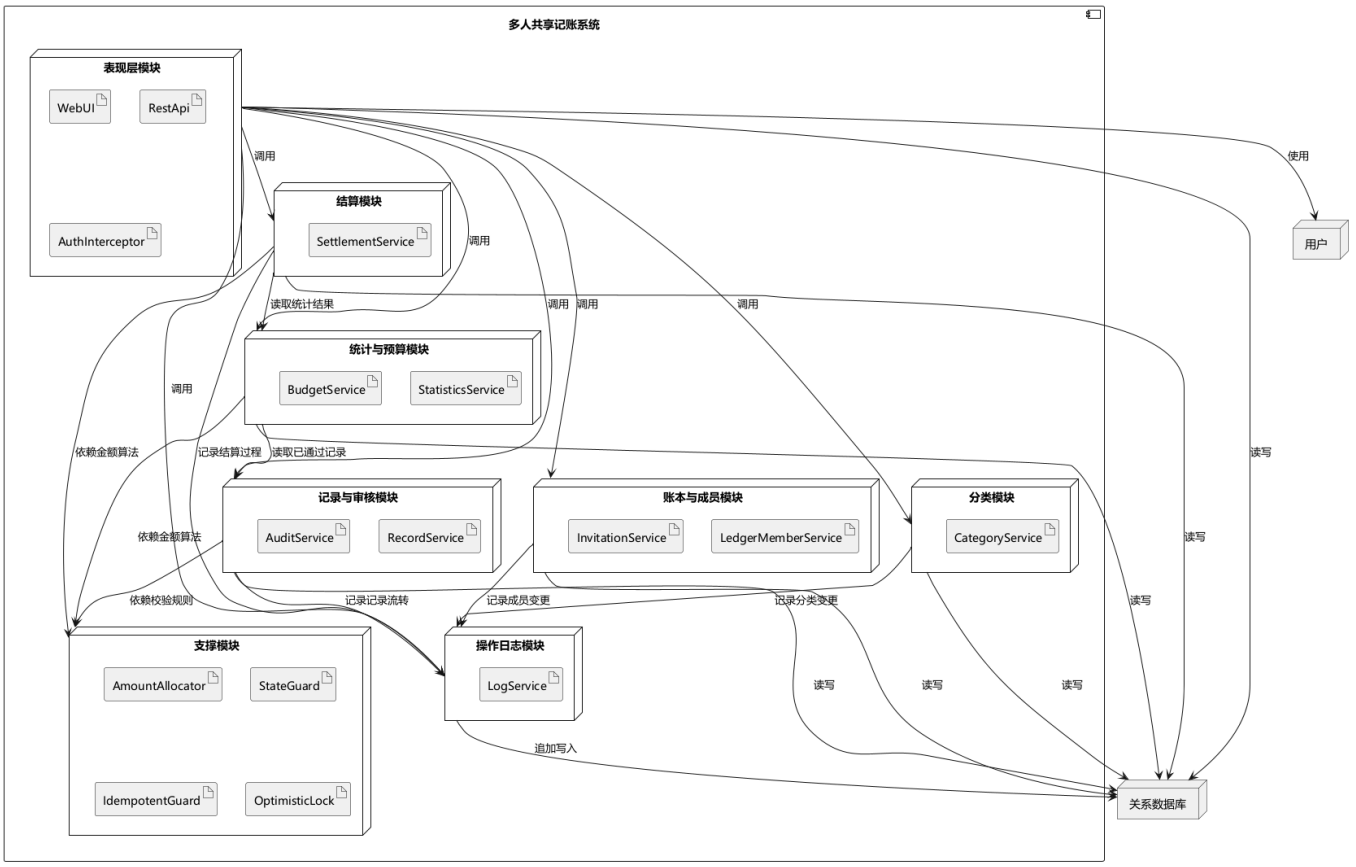
1. **用户 (User)**
   - 系统使用者实体，保存账号名、昵称与状态，是账本成员的归属来源。
2. **账本 (Ledger)**
   - 账本实体，保存账本标识、名称、唯一管理员标识、创建时间，以及 50 名成员、10 万条记录两项规模上限。
3. **账本成员 (LedgerMember)**
   - 用户与账本之间的关联实体，承载角色、在册状态、加入时间，以及 `settlementEligible` 结算资格标志。
   - 把「角色」与「结算资格」拆成两个字段是有意为之：只读成员是因角色而无结算资格，已退出后被重新邀请的成员是因状态而无结算资格，两者成因不同，合并成一个字段会丢掉区分。
4. **邀请 (Invitation)**
   - 邀请链接实体，保存令牌、邀请后角色、状态、过期时间与已使用次数。
5. **收支记录 (Record)**
   - 核心实体，保存收支类型、金额、分类、记账日期、备注、付款人、状态、版本号与请求标识，并持有提交、撤回、审核通过、驳回、作废、发起冲正六个操作。
   - 金额恒为正数，收支方向由类型表达；`version` 用于并发编辑校验，`requestId` 用于重复提交去重。
6. **分摊明细 (ShareItem)**
   - 记录的分摊快照，保存承担分摊的成员、分摊金额与是否为余数归属者。
   - 分摊明细在记录创建时确定并随记录保存，成员增减或退出都不改变已有记录的分摊。
7. **记录历史 (RecordTrace)**
   - 记录状态变更轨迹，保存操作类型、操作人、原因、原状态与新状态，使驳回原因、作废原因可追溯。
8. **分类 (Category)**
   - 账本内自建分类，保存名称、是否系统默认与启用状态。

9. **预算 (Budget)**
    - 预算实体，保存预算金额、预警比例与所属分类；`categoryId` 为空时表示账本总预算。
10. **统计结果 (StatResult)**
    - 统计值对象，保存维度、收入、支出、净额与所属月份，由统计服务产出，不做持久化。
11. **结算单 (Settlement)**
    - 结算实体，保存状态、发起人、创建时间、确认时间与裁决结论，持有发起结算、确认、申诉、裁决四个操作。
12. **结算成员 (SettlementMember)**
    - 结算单内每位成员的净额快照，保存应收应付净额、确认状态与申诉信息。
13. **转账方案条目 (TransferPlanItem)**
    - 转账方案的一条明细，保存序号、转出方、转入方与金额。
14. **操作日志 (OperationLog)**
    - 关键操作留痕，保存操作人、操作类型、对象类型与标识、关键参数与发生时间。
15. **请求去重 (RequestDedup)**
    - 幂等记录，保存请求标识、发起用户、首次产生的记录标识与过期时间，服务端保留七天。
16. **枚举（Enums）**
    - 共八个：`Role`（管理员／记账成员／只读成员）、`MemberStatus`（在册／已退出或被移除）、`InvitationStatus`、`RecordStatus`（草稿／待审核／已通过／已驳回／已作废／已冲正）、`RecordType`（支出／收入）、`CategoryStatus`（启用／停用）、`SettlementStatus`（待确认／已确认／有争议／已作废）、`LogActionType`（成员与角色变更、记录流转与冲正、自审豁免、结算全过程、越权拒绝）。

这些类及其之间的关系共同构成了系统的架构。其中 `Ledger` 聚合 `LedgerMember`，成员角色决定了可执行的用例；`Record` 聚合 `ShareItem` 并通过 `RecordTrace` 记录流转；`Settlement` 聚合成员净额快照与转账方案条目，生成后即与记录解耦。

2 结构性图（二）：组件图

图 2.2：组件图



组件图说明

组件图展示了多人共享记账系统的模块化结构，将系统分为表现层模块、账本与成员模块、记录与审核模块、分类模块、统计与预算模块、结算模块、操作日志模块与支撑模块。每个模块负责特定的功能，模块之间通过明确的调用与依赖关系协作，共同构成整个应用程序。

1. **表现层模块 (WebUI, RestApi, AuthInterceptor)**
    - 负责与用户交互的前端界面、对外的 REST 接口，以及会话与权限拦截器。
2. **账本与成员模块 (LedgerMemberService, InvitationService)**
    - 负责创建账本、邀请成员、调整角色、移除成员与退出账本。
3. **记录与审核模块 (RecordService, AuditService)**
    - 负责草稿保存、提交、撤回、作废、冲正，以及管理员的审核通过与驳回。
4. **分类模块 (CategoryService)**
    - 负责分类的创建、停用与删除。
5. **统计与预算模块 (StatisticsService, BudgetService)**
    - 负责分类统计、成员统计、月度趋势与预算执行进度的计算，以及预算的设置。
6. **结算模块 (SettlementService)**
    - 负责计算成员净额、生成转账方案、生成结算单，以及确认、申诉与裁决。
7. **操作日志模块 (LogService)**
    - 负责关键操作留痕与日志查询。
8. **支撑模块 (AmountAllocator, StateGuard, IdempotentGuard, OptimisticLock)**
    - 金额与分摊算法、状态机校验、幂等去重与乐观锁版本校验四个横切组件。

依赖关系

- 用户通过表现层模块使用系统；表现层模块调用各业务模块，并统一经过会话与权限拦截器。

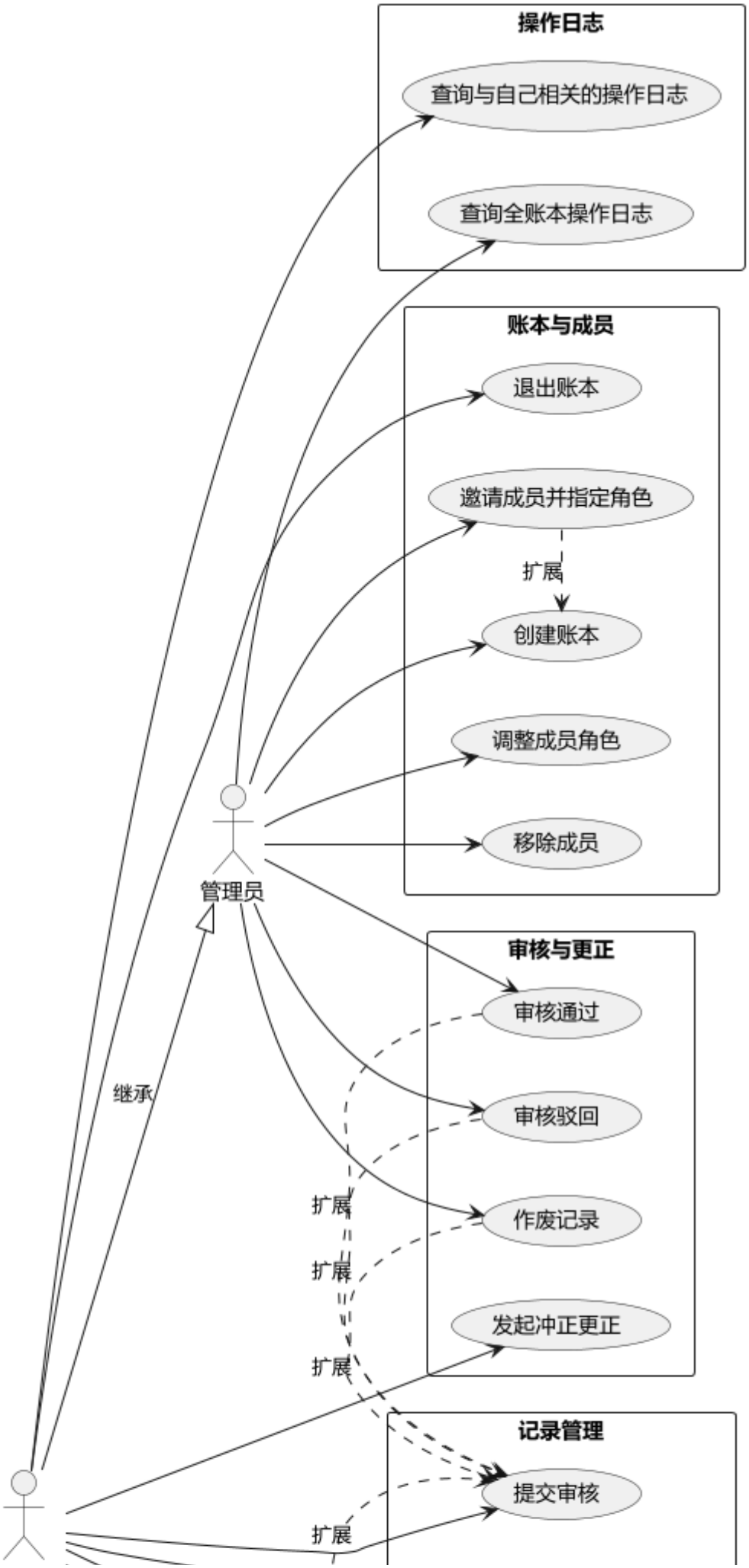
- 账本与成员模块、记录与审核模块、分类模块、结算模块在发生关键操作时依赖操作日志模块写入日志。
- 记录与审核模块依赖支撑模块中的状态机校验、幂等去重与乐观锁版本校验；统计与预算模块、结算模块依赖支撑模块中的金额与分摊算法。
- 统计与预算模块读取记录与审核模块中已通过状态的记录；结算模块读取统计与预算模块产出的统计结果。
- 各业务模块最终读写关系数据库，操作日志模块只做追加写入。

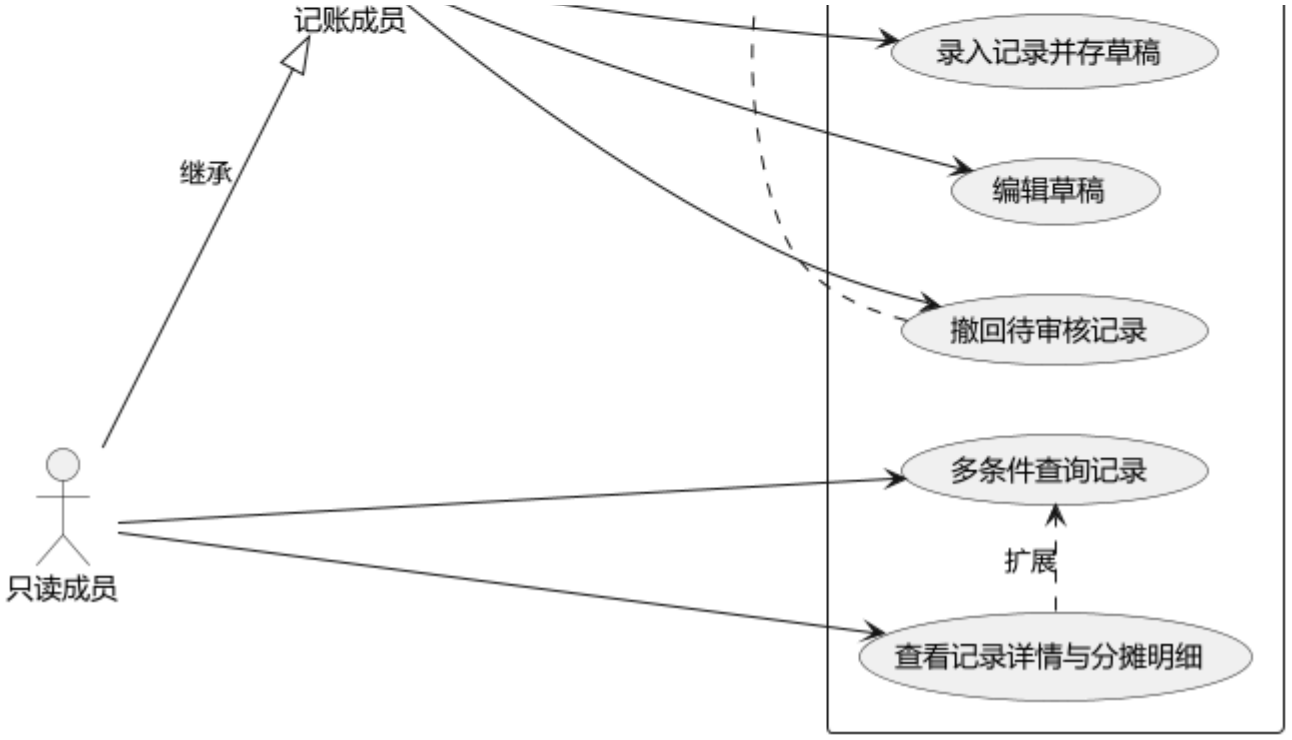
这样划分模块的原因

- **记录与审核模块是业务枢纽**：草稿、提交、撤回、作废、冲正与查询都归它，状态的合法流转由支撑模块的 `StateGuard` 统一把关，而不是散落在各个接口里重复判断，否则同一条规则在不同入口很容易出现不一致。
- **统计与预算模块独立且只读**：统计口径是「仅统计已通过记录、按记账日期归月」，这条口径一旦散落到写入路径上就很容易被改坏；独立成模块后，口径只有一处实现。
- **结算模块只读不写记录**：结算单在生成时把计算结果与涉及的记录存成快照，之后账本新增记录不追溯修改本单，因此结算逻辑不需要、也不允许回写记录表。
- **支撑模块抽出横切规则**：金额与分摊算法、幂等去重、乐观锁版本校验都会被多个模块使用，抽出来才能避免各写一份、行为不一致。
- **操作日志模块统一收口**：日志只增不改不删，且要求「关键操作写入失败则整体回滚」，把写入动作集中到一个模块，便于统一保证这一事务语义。

3 行为性图（一）：用例图（账本与记录审核）

图 2.3：用例图（账本与记录审核）


操作日志
查询与自己相关的操作日志
查询全账本操作日志
账本与成员
退出账本
邀请成员并指定角色
扩展
创建账本
调整成员角色
移除成员
管理员
审核与更正
审核通过
审核驳回
作废记录
发起冲正更正
继承
扩展
扩展
扩展
记录管理
提交审核
扩展



用例图展示了管理员、记账成员与只读成员三类角色在账本与记录审核范围内的可执行操作。三个参与者之间用继承表达权限的包含关系：只读成员的查看能力是记账成员能力的子集，记账成员的录入能力是管理员能力的子集。这样只读成员只关联七项查看类用例，记账成员在此基础上增加录入与流转类用例，管理员再增加审核与结算类用例，比逐条画三十多条关联线清楚得多。

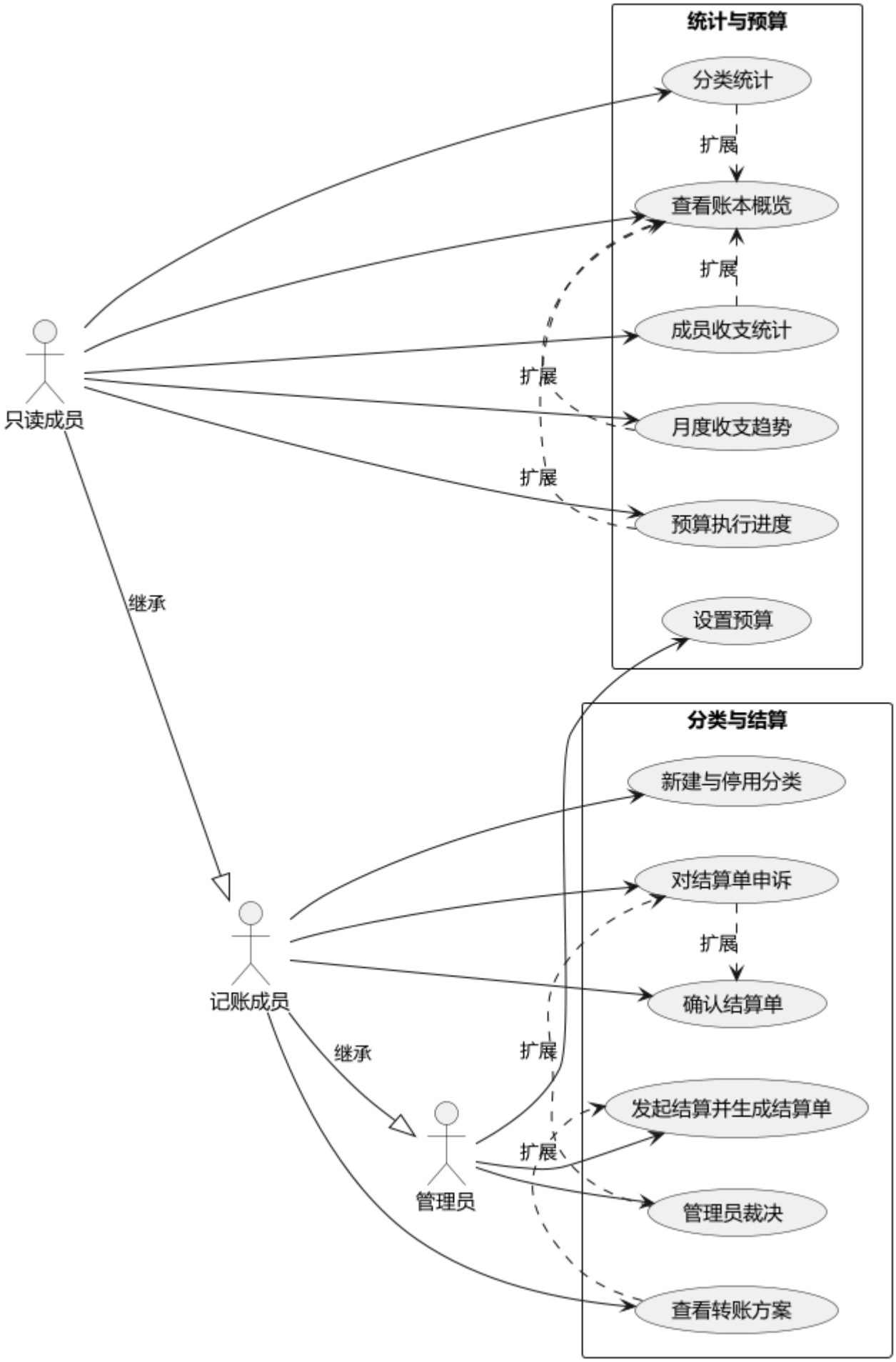
1. **创建账本 (UC001)**
   - 管理员创建账本，创建者自动成为该账本的唯一管理员。
2. **邀请成员并指定角色 (UC002)**
   - 管理员生成邀请链接并指定加入后的角色，被邀请人打开链接后自动获得该角色，无需二次审批。
3. **调整成员角色 (UC003)**
   - 管理员将只读成员调整为记账成员，其历史数据归属不受影响。
4. **移除成员 (UC004)**
   - 管理员把成员移出账本，其历史记录仍保留在账本中，但不再参与后续结算。
5. **退出账本 (UC005)**
   - 成员自行退出，已生成的结算单不因其退出而改动。
6. **录入记录并存草稿 (UC006)**
   - 记账成员录入一条收支记录，包含类型、金额、分类、记账日期、备注、付款人与分摊成员，保存后可反复编辑。
7. **编辑草稿 (UC007)**
   - 记账成员修改草稿的内容与分摊明细，分摊明细在草稿阶段可自由改动。
8. **提交审核 (UC008)**
   - 记账成员提交草稿，记录状态由草稿变为待审核并进入管理员的待审核列表。
9. **撤回待审核记录 (UC009)**
   - 记录人撤回自己处于待审核状态的记录，记录回到草稿；管理员不能用撤回，只能驳回。
10. **多条件查询记录 (UC010)**
    - 按收支类型、分类、成员、时间范围、金额区间与记录状态组合查询，结果分页返回。
11. **查看记录详情与分摊明细 (UC011)**
    - 查看记录的基本信息、状态历史与分摊快照。
12. **审核通过 (UC012)**

- 管理员审核通过待审核记录，记录状态变为已通过，自该时点起计入统计。

13. **审核驳回 (UC013)**
    - 管理员驳回待审核记录，必须填写驳回原因，记录人可修改后重新提交。
14. **作废记录 (UC014)**
    - 管理员对待审核或已通过的记录执行作废，必须填写作废原因，作废后记录仍可查询但不再计入统计。
15. **发起冲正更正 (UC015)**
    - 记录人或管理员对已通过记录发起冲正，生成金额相反、类型相同的冲正记录并关联原记录，冲正记录同样要经过审核。
16. **查询与自己相关的操作日志 (UC016)**
    - 记账成员只能查询与本人相关的日志，不能查询他人日志，也不能修改或删除日志。
17. **查询全账本操作日志 (UC017)**
    - 管理员可查询本账本的全部日志，包括越权被拒绝的记录。

4 行为性图（二）：用例图（统计与结算）

图 2.4：用例图（统计与结算）

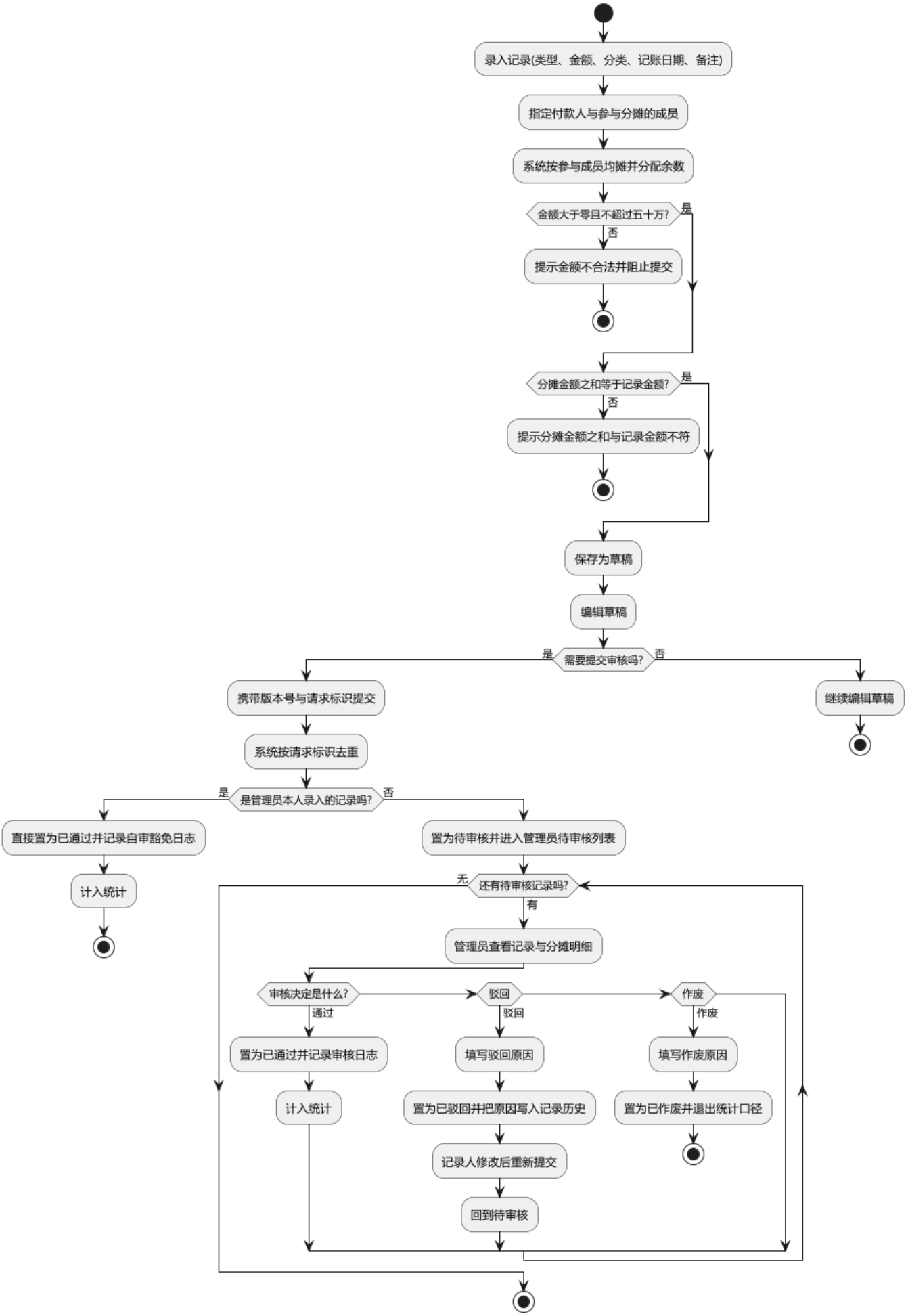


由于用例总数较多，PlantUML 的用例图只能整体排成一列或一行，成图后比例达 8.5:1、在报告中无法阅读，因此把用例按业务域拆成两张图，本图覆盖统计、预算与结算部分，参与者继承关系与上图一致。

1. **查看账本概览 (UC018)**
    - 概览页汇总本月收入、本月支出、本月结余与待审核数量，并标明统计口径。
2. **分类统计 (UC019)**
    - 按分类汇总收入、支出与净额。
3. **成员收支统计 (UC020)**
    - 按分摊明细归属到成员，汇总每位成员的收入、支出与净额。
4. **月度收支趋势 (UC021)**
    - 按记账日期所在月份汇总收入、支出与净收支。
5. **预算执行进度 (UC022)**
    - 展示账本总预算与各分类预算的已用金额与剩余金额。
6. **设置预算 (UC023)**
    - 管理员设置账本总预算，或为某一分类单独设置预算。
7. **新建与停用分类 (UC024)**
    - 记账成员或管理员新建分类；被使用过的分类不可删除，只能停用，停用后不能在新记录中选用。
8. **发起结算并生成结算单 (UC025)**
    - 管理员基于已通过且未被冲正的记录发起结算，生成结算单并把计算结果存成快照。
9. **确认结算单 (UC026)**
    - 参与成员逐个确认，全部确认完毕后结算单状态变为已确认。
10. **对结算单申诉 (UC027)**
    - 对结算单有异议的成员可发起申诉，结算单状态变为有争议。
11. **管理员裁决 (UC028)**
    - 管理员对争议结算单裁决，结论为维持或作废，裁决结论与理由写入日志，裁决后不再要求成员重新确认。
12. **查看转账方案 (UC029)**
    - 结算单给出把净额拆成应收与应付两拨、按金额排序后依次配对得到的转账条目，明确谁转给谁多少钱。

5 行为性图（三）：活动图

图 2.5：活动图


录入记录(类型、金额、分类、记账日期、备注)
指定付款人与参与分摊的成员
系统按参与成员均摊并分配余数
金额大于零且不超过五十万?
是
否
提示金额不合法并阻止提交
分摊金额之和等于记录金额?
是
否
提示分摊金额之和与记录金额不符
保存为草稿
编辑草稿
需要提交审核吗?
是
否
携带版本号与请求标识提交
继续编辑草稿
系统按请求标识去重
是管理员本人录入的记录吗?
是
否
直接置为已通过并记录自审豁免日志
置为待审核并进入管理员待审核列表
计入统计
无
还有待审核记录吗?
有
管理员查看记录与分摊明细
审核决定是什么?
驳回
作废
通过
驳回
作废
置为已通过并记录审核日志
填写驳回原因
填写作废原因
计入统计
置为已驳回并把原因写入记录历史
置为已作废并退出统计口径
记录人修改后重新提交
回到待审核

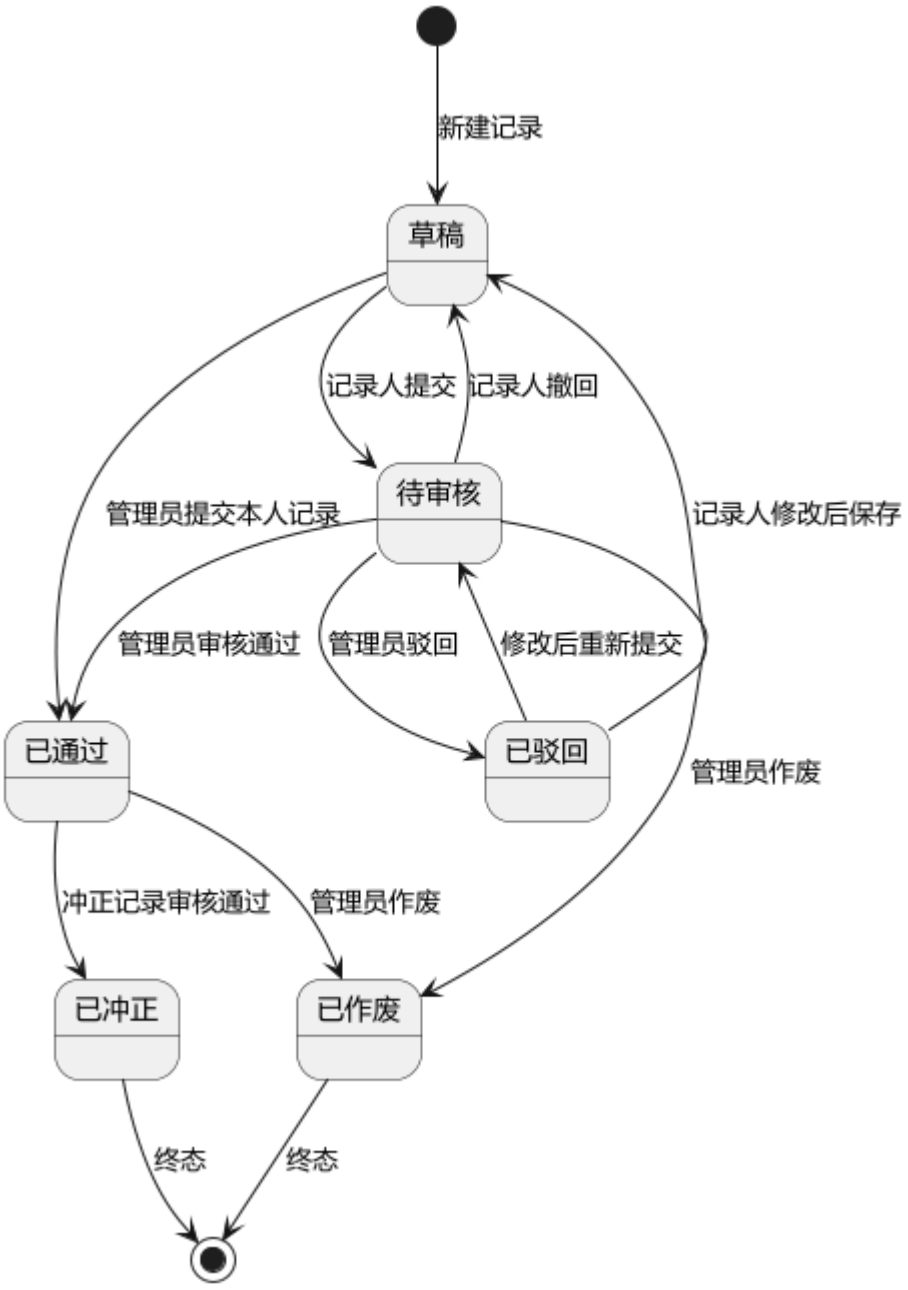
活动图概述了记账成员录入一笔记录直到它计入统计的完整操作流程。流程从录入记录、指定付款人与参与分摊的成员开始，系统按参与成员均摊并把除不尽的余数分配给加入账本最早的参与者；随后进入校验环节，金额必须大于零且不超过五十万元，分摊金额之和必须等于记录金额，任何一项不满足都在保存前拦截并提示，不允许先存草稿再绕过校验。校验通过后保存为草稿并可反复编辑，选择提交审核时携带版本号与请求标识，系统先做幂等去重再校验状态流转。

流程中包含一条特殊分支：当提交者就是管理员本人时，记录提交后直接置为已通过并记录自审豁免日志，无需他人审核。这条路径是需求分析阶段专门确认的规则，也是「一本账只有一个管理员」这一设定的必然结果。

其余记录进入管理员的待审核列表，由管理员逐条处理：审核通过则置为已通过并计入统计；驳回必须填写原因，置为已驳回并把原因写入记录历史，记录人修改后重新提交即回到待审核；作废必须填写作废原因，置为已作废并退出统计口径，记录本身仍保留在列表中可查可追溯。

6 行为性图（四）：状态图（收支记录）

图 2.6：状态图（收支记录）



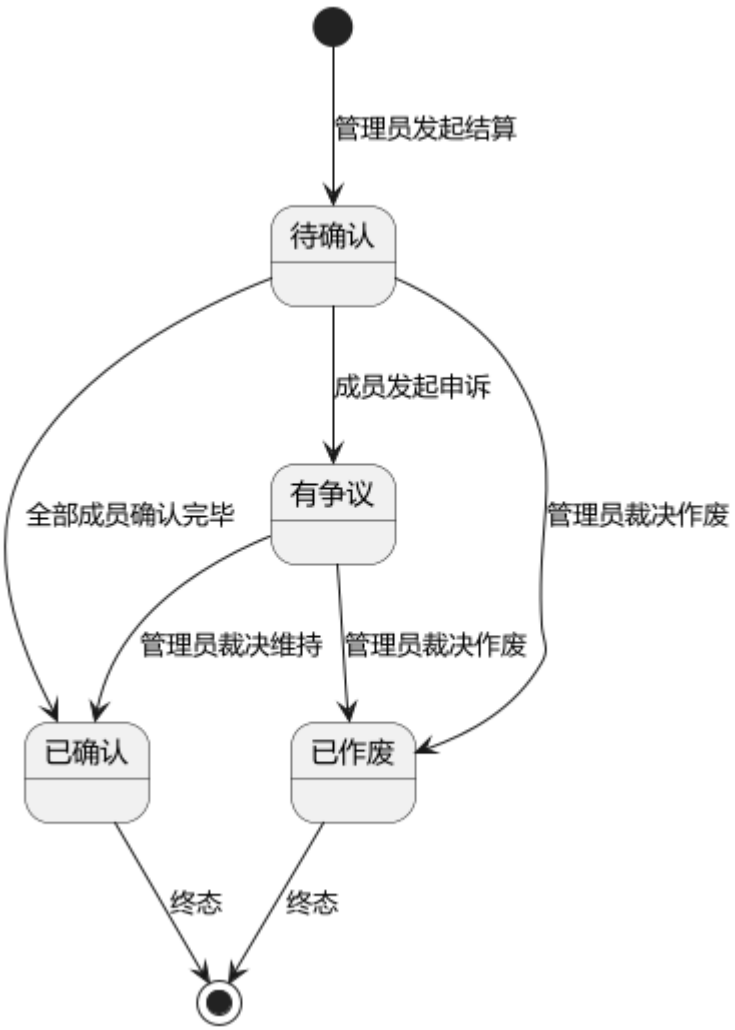
状态图描述了收支记录的六个有效状态及其允许的流转。记录维护草稿、待审核、已通过、已驳回、已作废、已冲正六个状态，允许的转换为：草稿经记录人提交变待审核；待审核经管理员审核通过变已通过，经驳回变已驳回；待审核经记录人撤回回草稿；待审核与已通过均可被管理员作废变已作废；已通过可发起冲正而变为已冲正；已驳回可由记录人修改后重新提交回到待审核。

其中有两个终态：已作废与已冲正的记录不能再流转。**草稿到已通过**还有一条经由管理员本人提交的直连路径，即自审豁免。

任何未列在上述转换表中的状态变更请求一律被拒绝，并以先到先得的操作为准，后到的操作会收到「记录状态已变更，请刷新」的提示。

7 行为性图（五）：状态图（结算单）

图 2.7：状态图（结算单）

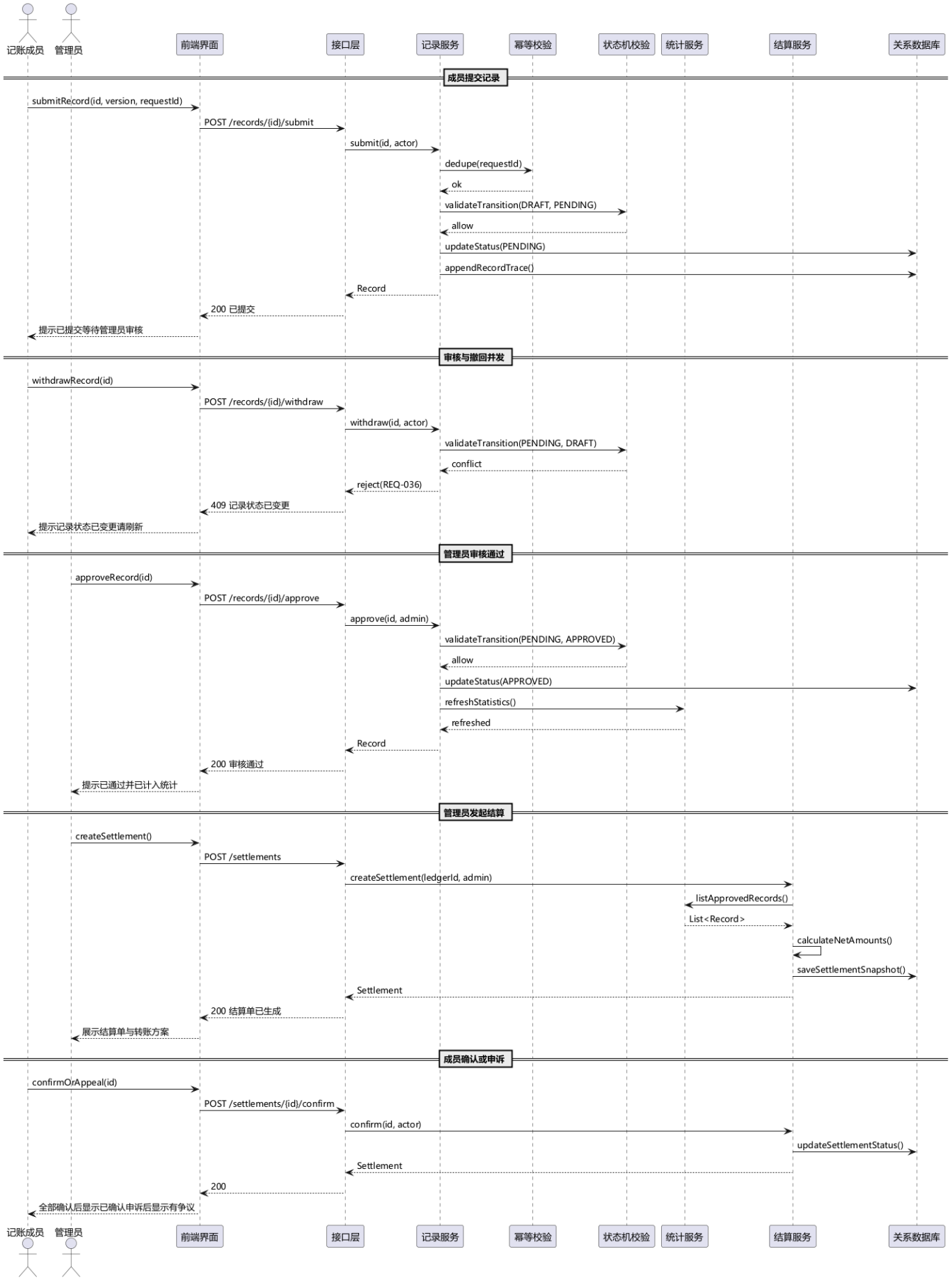


状态图描述了结算单的四个状态：待确认、已确认、有争议、已作废。结算单由管理员发起后进入待确认状态，由参与成员逐个确认，全部确认完毕后转为已确认；若成员对结算有异议可发起申诉，结算单转为有争议，由管理员裁决，裁决结果为维持则转为已确认、为作废则转为已作废，裁决后不再要求成员重新确认。

已确认与已作废都是终态，已作废的结算单不可恢复。由于结算单在生成时已经把计算结果与涉及的记录存成快照，结算单生成之后账本新增的记录不会追溯修改本单，相关金额计入下一次结算。

8 交互性图（一）：时序图

图 2.8：时序图

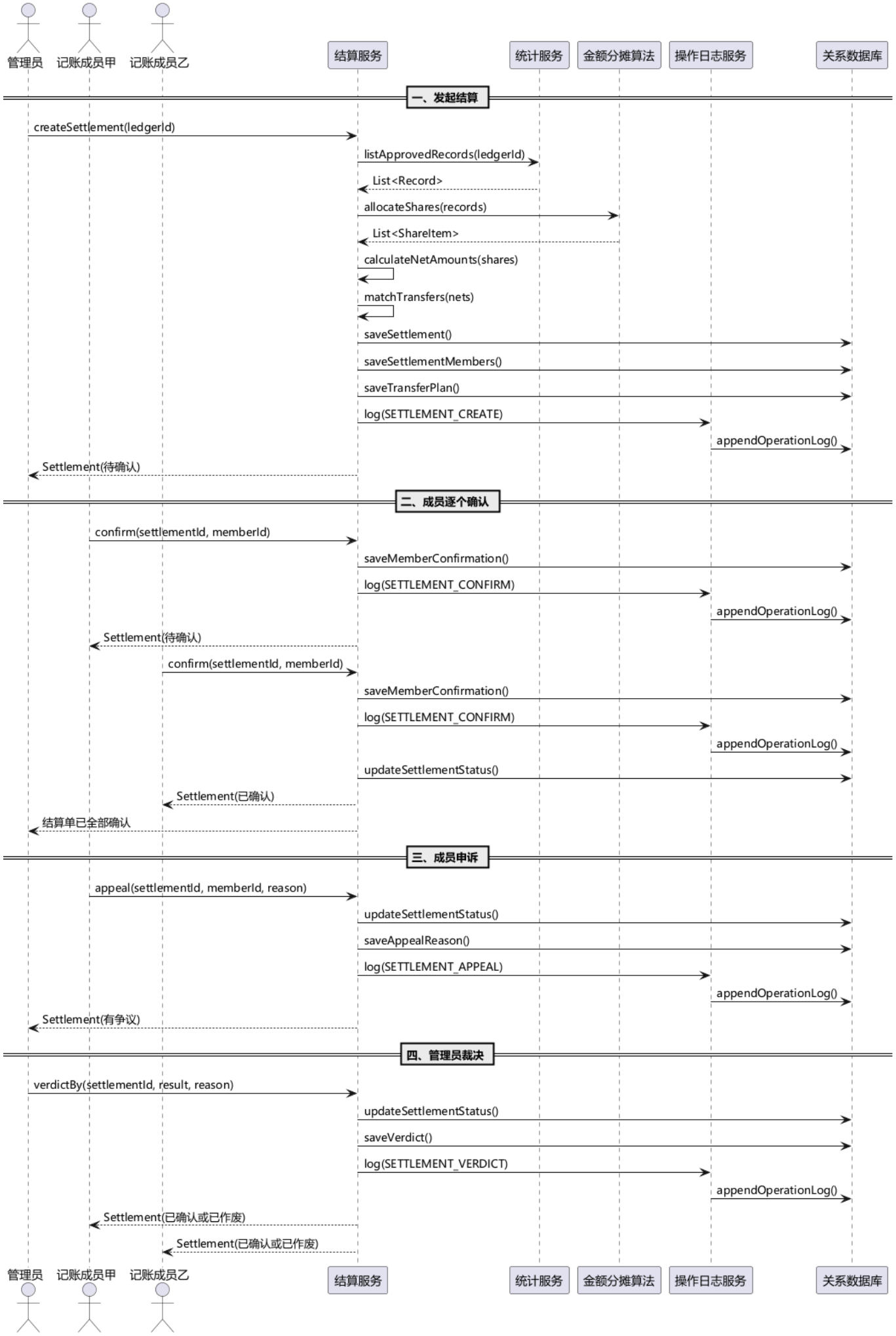


时序图展示了从成员提交记录到管理员发起结算的调用顺序，分五段。

1. **成员提交记录**
    - 成员在前端点击提交，前端向接口层发起 `POST /records/{id}/submit`，携带版本号与请求标识。
    - 记录服务先请求幂等校验去除重复提交，再请求状态机校验确认「草稿到待审核」的流转合法，随后更新状态、写入记录历史与提交日志，最后返回记录并提示「已提交，等待管理员审核」。
2. **审核与撤回并发**
    - 记录人点击撤回时，接口层调用撤回操作，状态机校验发现记录已被审核通过、状态已变，拒绝该操作并返回 409 与「记录状态已变更，请刷新」。
    - 这一段用来体现需求中「以先到先得的操作为准」的约定：并发冲突时不静默丢弃，而是明确拒绝并提示刷新。
3. **管理员审核通过**
    - 管理员在待审核列表点击通过，状态机校验允许「待审核到已通过」后更新状态并写审核日志，随后刷新统计缓存（只统计已通过记录）并提示「已通过，已计入统计」。
4. **管理员发起结算**
    - 管理员点击发起结算，结算服务向统计服务取「已通过且未冲正」的记录明细，自行计算成员应付应收净额并按金额排序配对生成转账方案，写入结算单与快照，最后返回结算单。
5. **成员确认或申诉**
    - 成员在结算单上点击确认或申诉，结算服务更新结算单状态并写入确认或申诉日志；全部确认后显示「已确认」，申诉后显示「有争议」。

9 交互性图（二）：序列图

图 2.9：序列图


管理员
记账成员甲
记账成员乙
结算服务
统计服务
金额分摊算法
操作日志服务
关系数据库
一、发起结算
createSettlement(ledgerId)
listApprovedRecords(ledgerId)
List<Record>
allocateShares(records)
List<ShareItem>
calculateNetAmounts(shares)
matchTransfers(nets)
saveSettlement()
saveSettlementMembers()
saveTransferPlan()
log(SETTLEMENT_CREATE)
appendOperationLog()
Settlement(待确认)
二、成员逐个确认
confirm(settlementId, memberId)
saveMemberConfirmation()
log(SETTLEMENT_CONFIRM)
appendOperationLog()
Settlement(待确认)
confirm(settlementId, memberId)
saveMemberConfirmation()
log(SETTLEMENT_CONFIRM)
appendOperationLog()
updateSettlementStatus()
Settlement(已确认)
结算单已全部确认
三、成员申诉
appeal(settlementId, memberId, reason)
updateSettlementStatus()
saveAppealReason()
log(SETTLEMENT_APPEAL)
appendOperationLog()
Settlement(有争议)
四、管理员裁决
verdictBy(settlementId, result, reason)
updateSettlementStatus()
saveVerdict()
log(SETTLEMENT_VERDICT)
appendOperationLog()
Settlement(已确认或已作废)
Settlement(已确认或已作废)
管理员
记账成员甲
记账成员乙
结算服务
统计服务
金额分摊算法
操作日志服务
关系数据库

序列图与时序图描述的是同一批交互，区别在于时序图按参与者生命线横向展开、强调谁在什么时候调用谁，序列图按业务阶段纵向分块、强调一笔业务从头到尾经过哪些步骤。序列图分四个阶段描述结算单的生命周期。

1. **一、发起结算**
   - 管理员调用结算服务发起结算，结算服务向统计服务取已通过且未冲正的记录明细，调用金额分摊算法得到分摊结果，自行计算成员净额并配对转账方案。
   - 随后写入结算单、结算成员与转账方案，调用日志服务记录结算生成日志，返回处于待确认状态的结算单。
2. **二、成员逐个确认**
   - 成员甲、成员乙依次调用结算服务确认，结算服务保存成员确认状态并写入结算确认日志；全体确认后更新结算单状态为已确认，并通知发起结算的管理员。
3. **三、成员申诉**
   - 成员甲对结算结果有异议，调用申诉操作，结算服务更新结算单状态为有争议、保存申诉原因、写入结算申诉日志，并通知管理员处理。
4. **四、管理员裁决**
   - 管理员调用裁决操作给出维持或作废的结论与理由，结算服务更新结算单状态、保存裁决结论、写入结算裁决日志，并把结果返回给两位成员。

10 交互性图（三）：通信图

图 2.10：通信图



通信图与前两节描述的是同一批交互，但观察角度不同：时序图强调先后顺序，序列图强调业务阶段，通信图强调「谁与谁对话」。图中四个对象分别是管理员、记账成员、结算服务与统计服务。

1. **管理员与结算服务**
   - 管理员调用结算服务的发起结算操作，结算服务计算完净额后返回结算单。
2. **结算服务与统计服务**
   - 结算服务向统计服务请求已通过且未冲正的记录，统计服务返回记录明细供其计算净额。
3. **记账成员与结算服务**
   - 记账成员调用结算服务的确认或申诉操作，结算服务更新结算单状态后返回最新状态。

这张图同时说明了一件在组件图里不容易看清的事：结算服务与统计服务之间是**单向依赖**，结算服务只从统计服务取数，从不反过来修改统计口径或记录数据。

三 UI 界面及功能描述

根据 UML 图中的模块划分，共设计了十三个 UI 界面，覆盖登录入口、账本管理、记录录入与查询、审核与更正、统计与预算、分类、结算与操作日志。这些界面采用统一的视觉与交互约定：左侧为账本内导航（概览、收支记录、待审核、结算单、成员、分类、预算、操作日志），顶部为账本切换器与当前身份，主体区域使用统一的卡片、表格、按钮与状态标签。

1 界面 1：登录

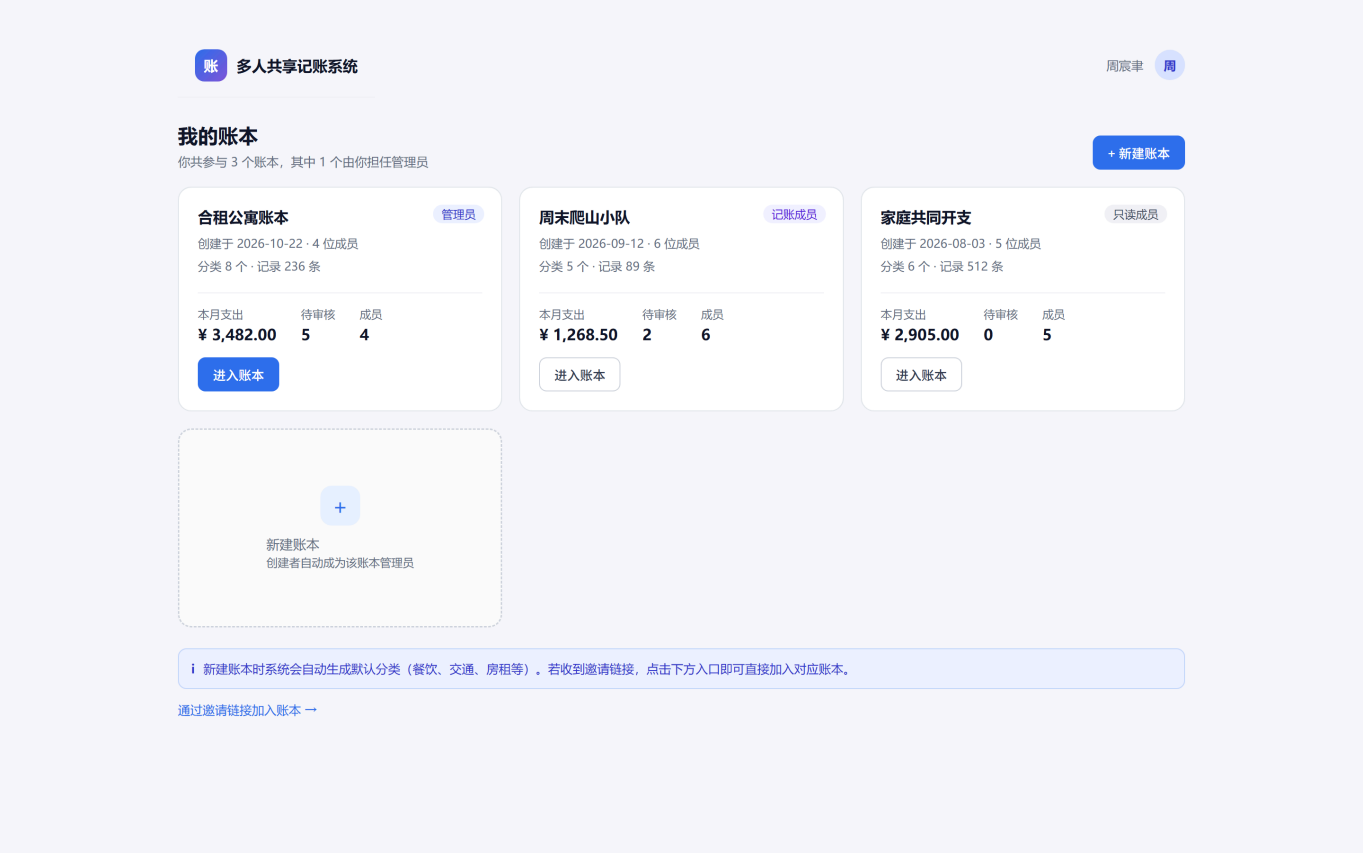


相关模块 表现层模块、账本与成员模块

功能描述

- 登录页左侧介绍系统解决的问题与四项核心特性，右侧为账号密码登录表单。
- 提供「记住我」与「忘记密码」入口。
- 通过管理员发出的邀请链接进入的成员，登录后自动加入对应账本并获得指定角色，无需管理员二次审批；页面底部提供了该入口的说明。

2 界面 2：我的账本

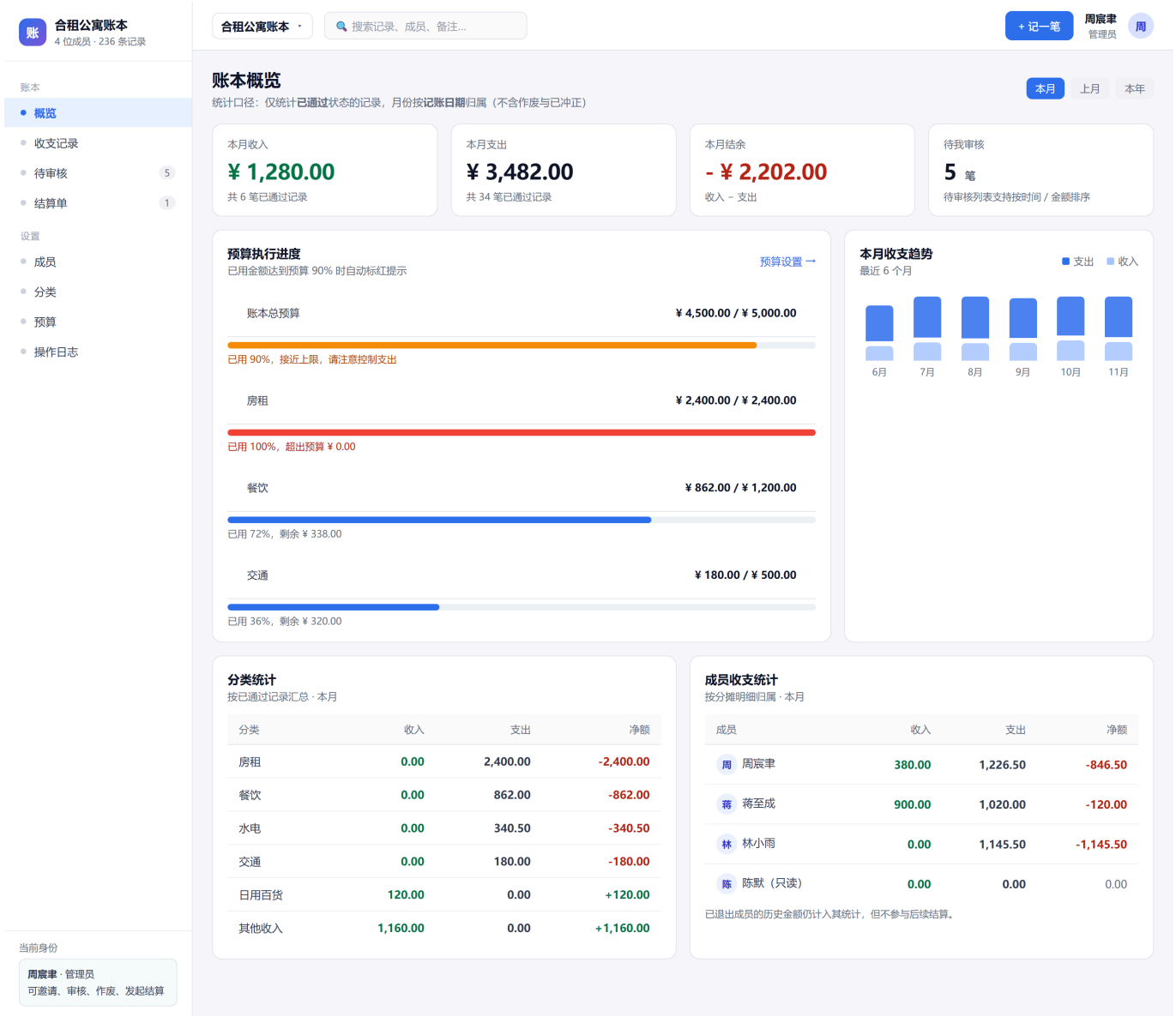


相关模块 账本与成员模块

功能描述

- 以卡片形式列出用户参与的账本，每张卡片标注该用户在此账本中的角色（管理员／记账成员／只读成员）。
- 卡片展示本月支出、待审核条数与成员数，便于快速判断各账本的概况。
- 右下角的虚线卡片用于新建账本，创建者自动成为该账本管理员。
- 页面底部提供「通过邀请链接加入账本」的入口。

3 界面 3：账本概览

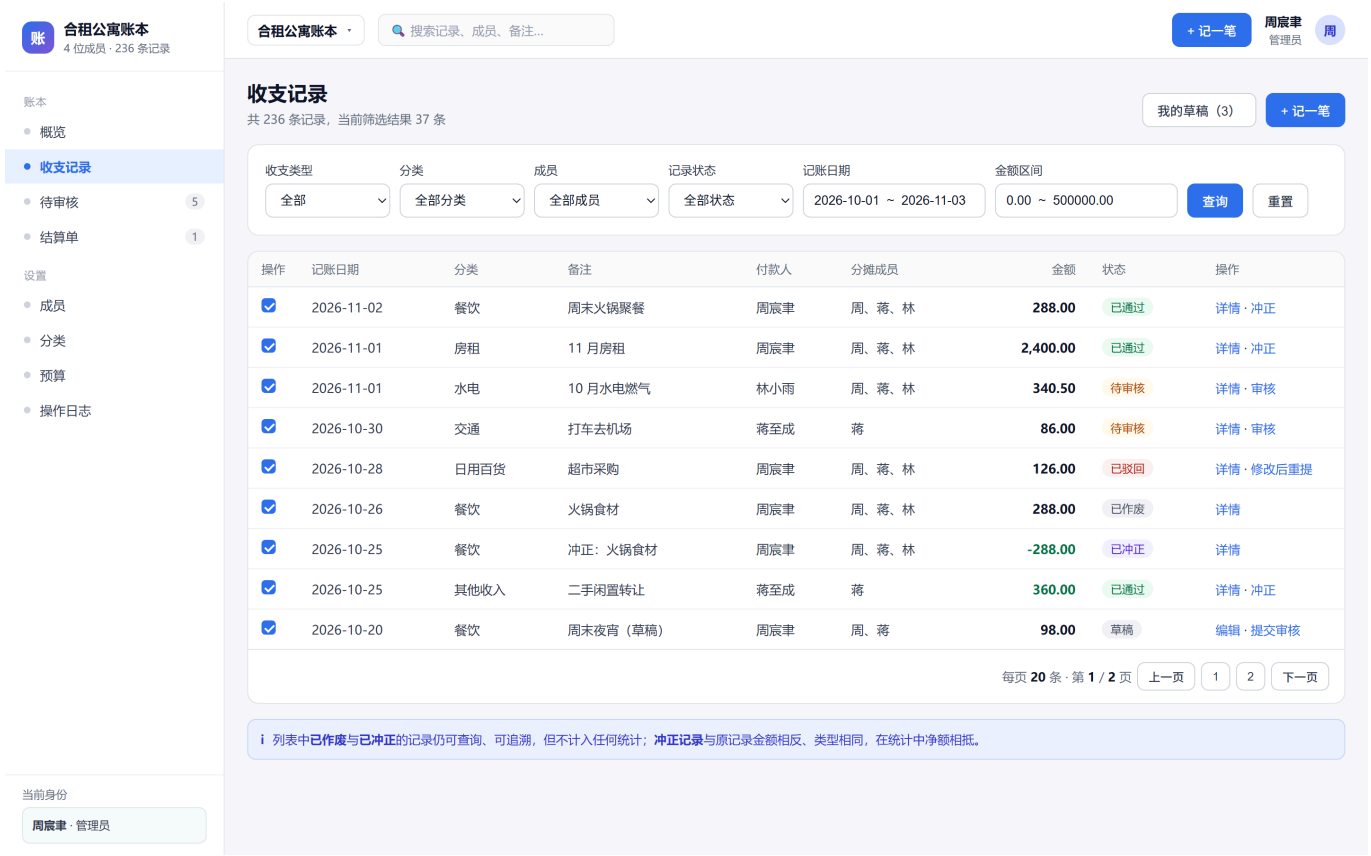


相关模块 统计与预算模块、记录与审核模块

功能描述

- 顶部四张统计卡展示本月收入、本月支出、本月结余与待我审核数量，页面标题下直接写明统计口径：仅统计已通过状态的记录，月份按记账日期归属，不含作废与已冲正记录。
- 预算执行进度区展示账本总预算与各分类预算的已用金额，已用达到九成时进度条变橙、超出全额时变红并给出文字提示。
- 月度收支趋势区用柱状图展示最近六个月的支出与收入对比。
- 下方为分类统计与成员收支统计两张表，成员统计按分摊明细归属，并注明已退出成员的历史金额仍计入其统计但不参与后续结算。

4 界面 4：收支记录列表

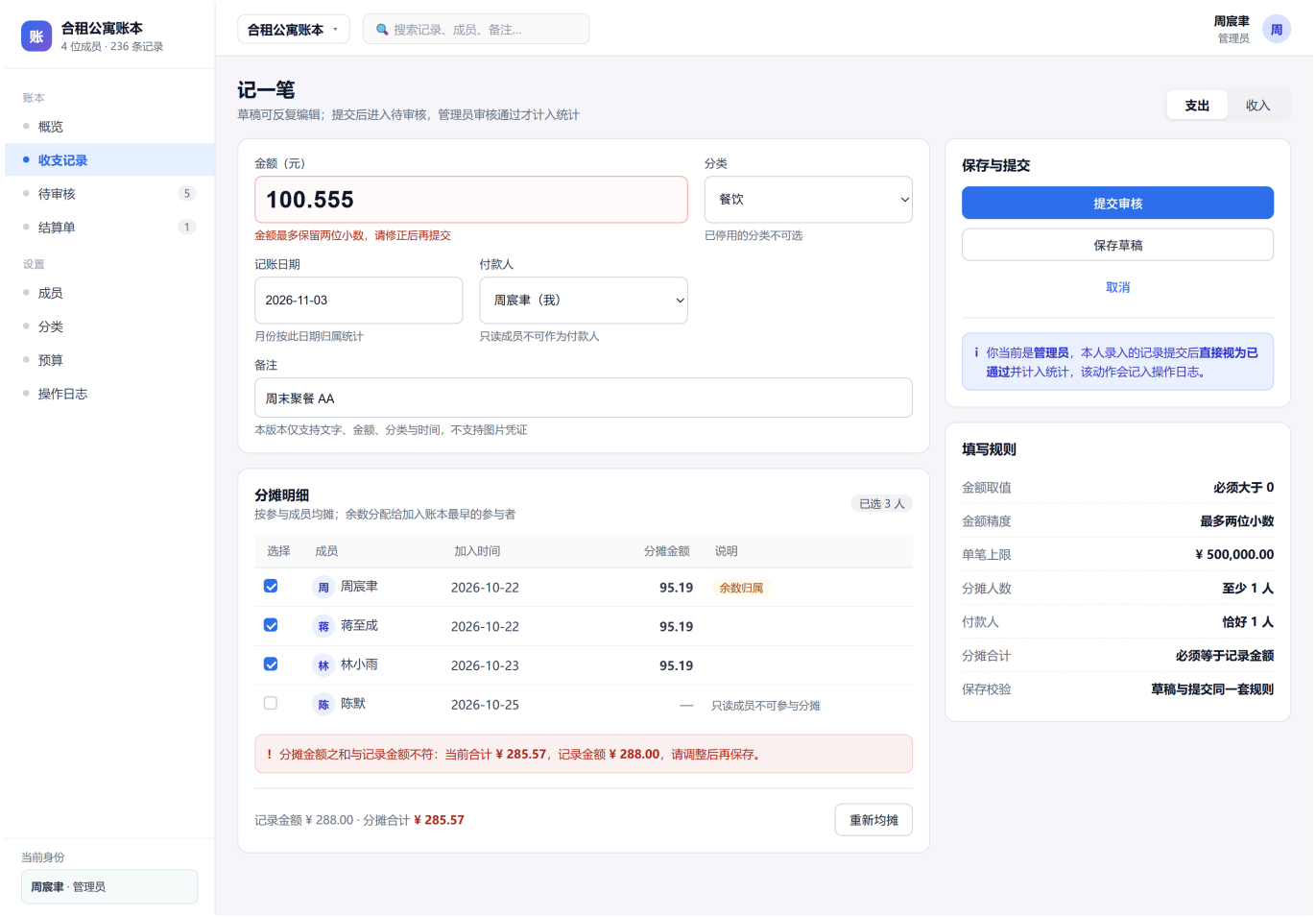


相关模块 记录与审核模块、分类模块

功能描述

- 筛选区支持收支类型、分类、成员、记录状态、记账日期区间与金额区间六种条件组合查询，查询结果分页返回且翻页时筛选条件保持不变。
- 列表中同时保留草稿、待审核、已通过、已驳回、已作废与已冲正六种状态的记录，已作废与已冲正的记录仍可查询、可追溯，但页面底部明确标注它们不计入任何统计。
- 每行提供「详情」与「冲正」等操作入口，操作按钮按记录当前状态动态显示。

5 界面 5：记一笔

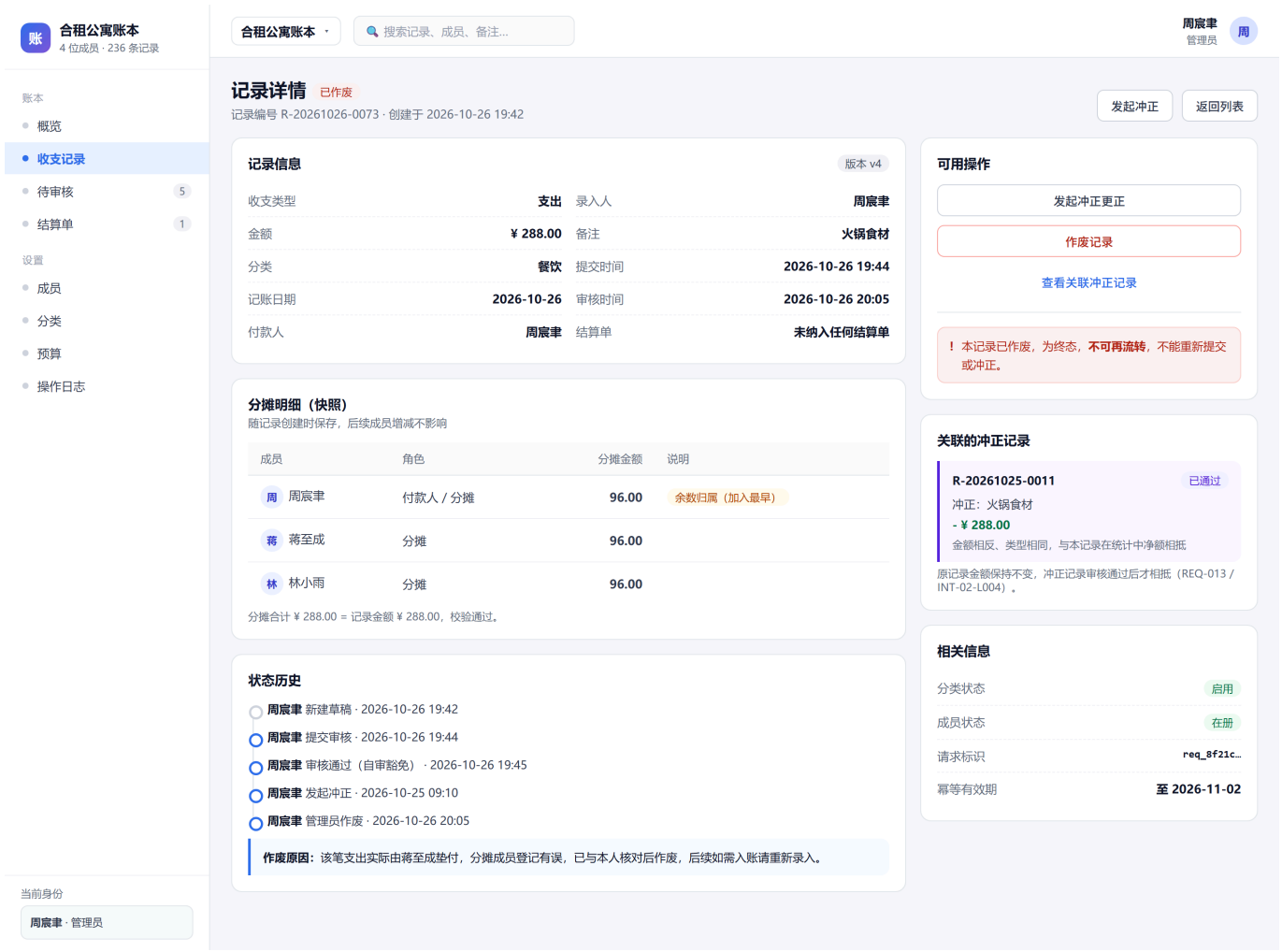


相关模块 记录与审核模块、统计与预算模块

功能描述

- 表单填写收支类型、金额、分类、记账日期、付款人与备注；右上角切换支出与收入。
- 页面右侧常驻「填写规则」卡片，逐条列出金额取值、精度、单笔上限、分摊人数、付款人个数、分摊合计与保存校验规则。
- 分摊明细区列出可参与成员并给出各人分摊金额，标注余数归属者；只读成员不可作为付款人也不可参与分摊，在列表中明确置灰并说明原因。
- 图中刻意保留了两处红色校验提示：金额 `100.555` 提示「金额最多保留两位小数」，分摊合计 ¥285.57 与记录金额 ¥288.00 不符时提示「分摊金额之和与记录金额不符」，两者都会阻止保存。
- 右侧提示当前用户是管理员时本人录入的记录提交后直接视为已通过并计入统计，该动作会记入操作日志。

6 界面 6：记录详情

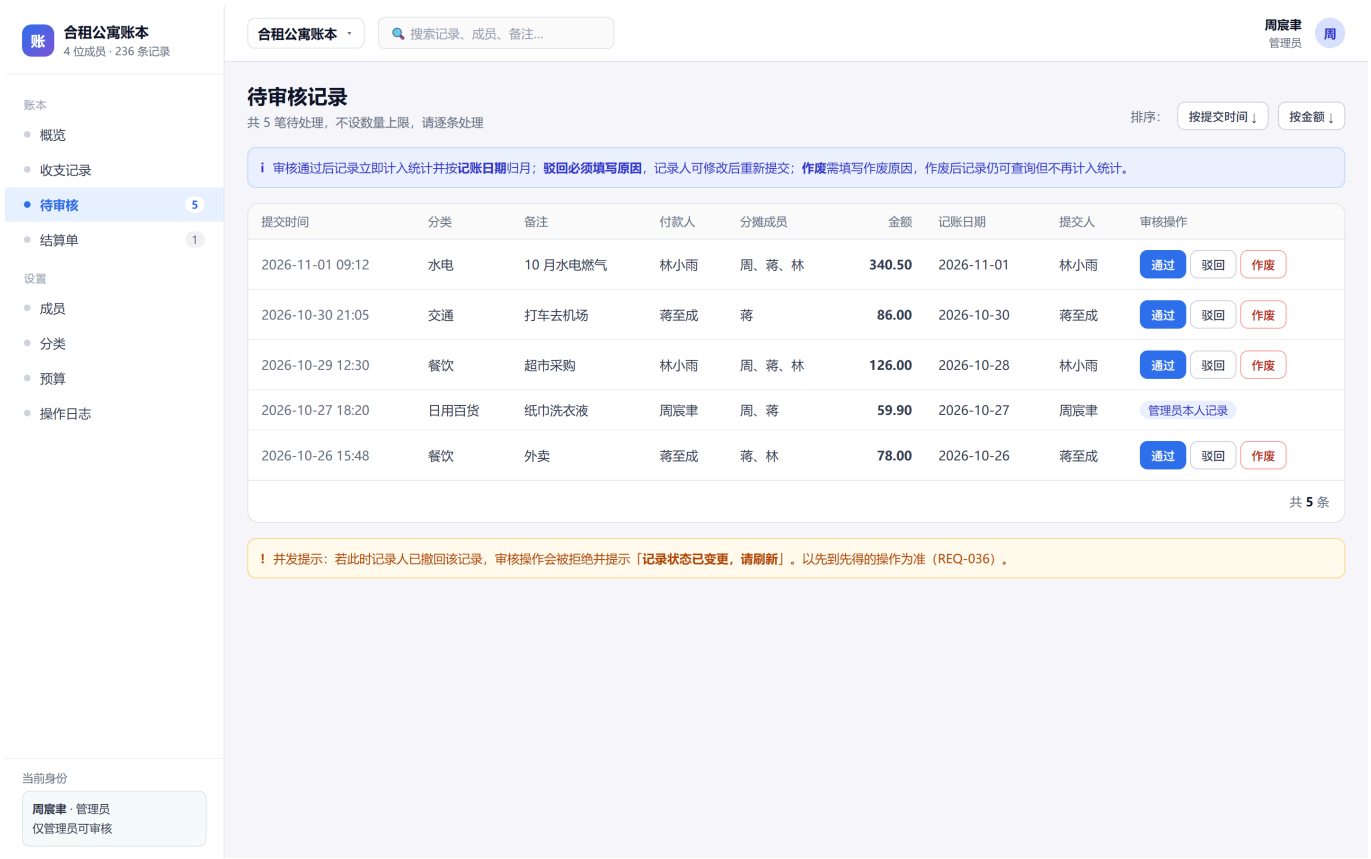


相关模块 记录与审核模块、操作日志模块

功能描述

- 展示记录的类型、金额、分类、记账日期、付款人、录入人、备注、提交与审核时间等基本信息，以及版本号。
- 分摊明细以表格呈现，并注明其为快照，后续成员增减不影响。
- 状态历史以时间线形式列出每次状态变更及操作人、作废原因等说明信息，驳回原因与作废原因可直接看到。
- 右侧展示可用操作、关联的冲正记录以及请求标识与幂等有效期；已作废记录会被提示为终态不可再流转。

7 界面 7：待审核记录

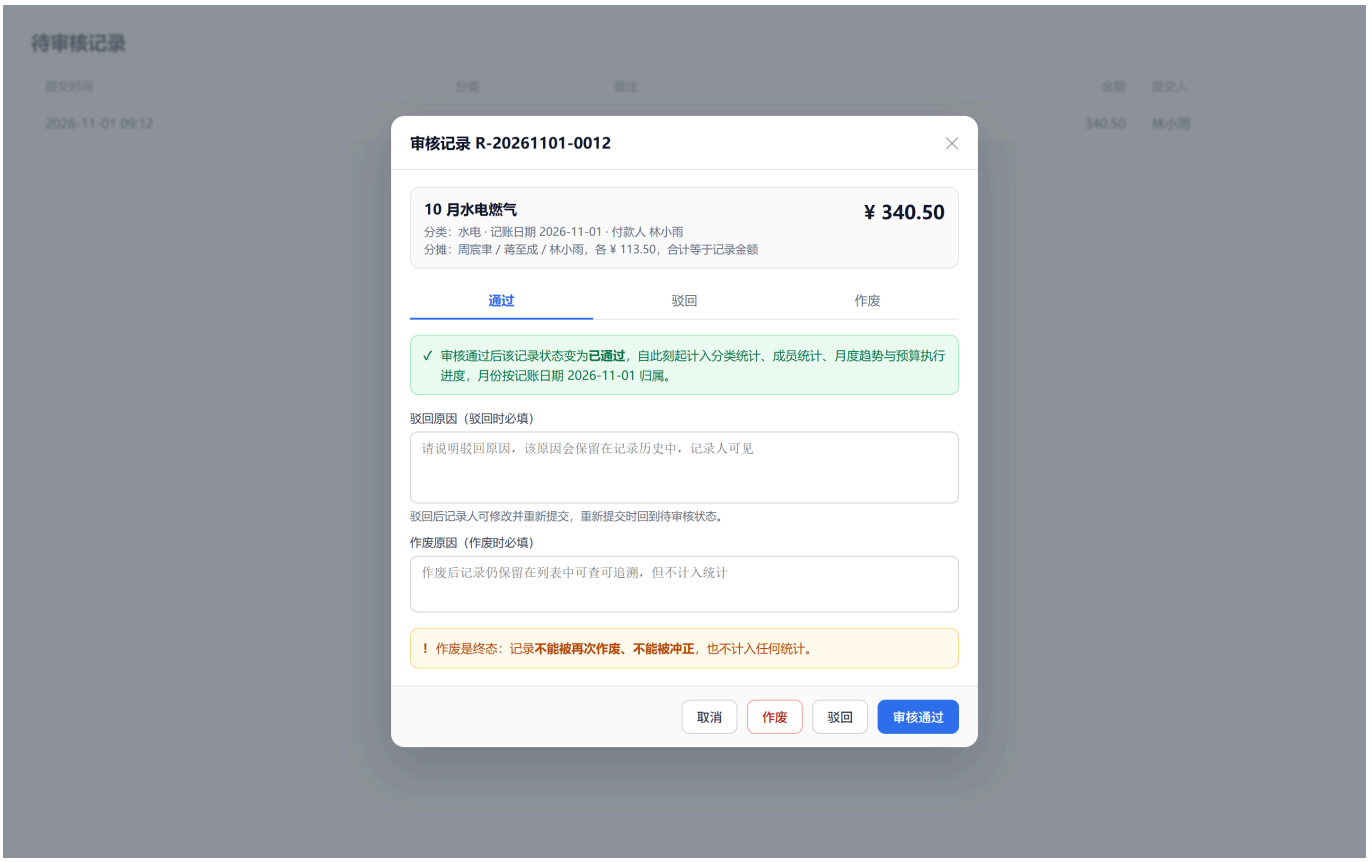


相关模块 记录与审核模块

功能描述

- 列出全部待审核记录，提供按提交时间与按金额两种排序，待审核记录不设数量上限，逐条处理。
- 每一行直接提供通过、驳回与作废三个操作入口。
- 管理员本人录入的记录会标注「管理员本人记录」，不进入审核列表。
- 页面底部说明并发情形：若记录人此时已撤回，审核操作会被拒绝并提示「记录状态已变更，请刷新」。

8 界面 8：审核操作

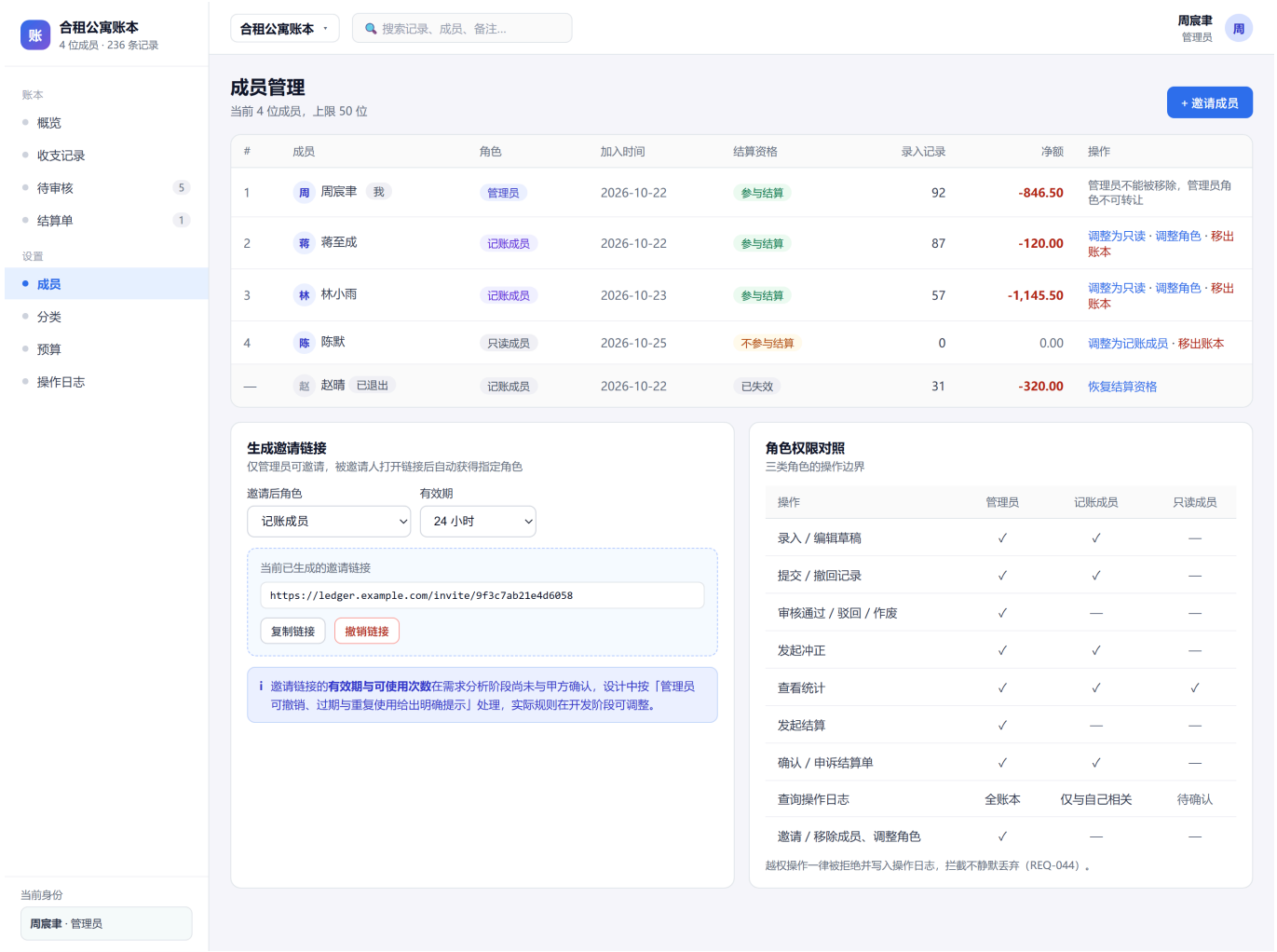


相关模块 记录与审核模块

功能描述

- 审核弹窗顶部复述该条记录的类型、金额、分类、记账日期、付款人与分摊明细，管理员确认信息无误后再处理。
- 弹窗以页签区分通过、驳回与作废三种处理，驳回原因与作废原因均为必填。
- 页面说明两种作废与驳回的区别：作废后记录仍保留在列表中可查可追溯，但不计入统计，且为终态，不能再次作废也不能被冲正。

9 界面 9：成员管理



相关模块 账本与成员模块

功能描述

- 成员列表展示角色、加入时间、结算资格、录入记录数与净额；管理员行标注不可被移除，管理员角色不可转让。
- 已退出的成员仍保留在列表中并标注「已退出」，其历史金额仍计入统计但不参与后续结算，并提供「恢复结算资格」入口。
- 左侧卡片用于生成邀请链接，可指定邀请后的角色与链接有效期，并支持复制与撤销。
- 右侧「角色权限对照」表把九类操作与三类角色逐项对照，越权操作一律被拒绝并写入操作日志。

10 界面 10：分类管理

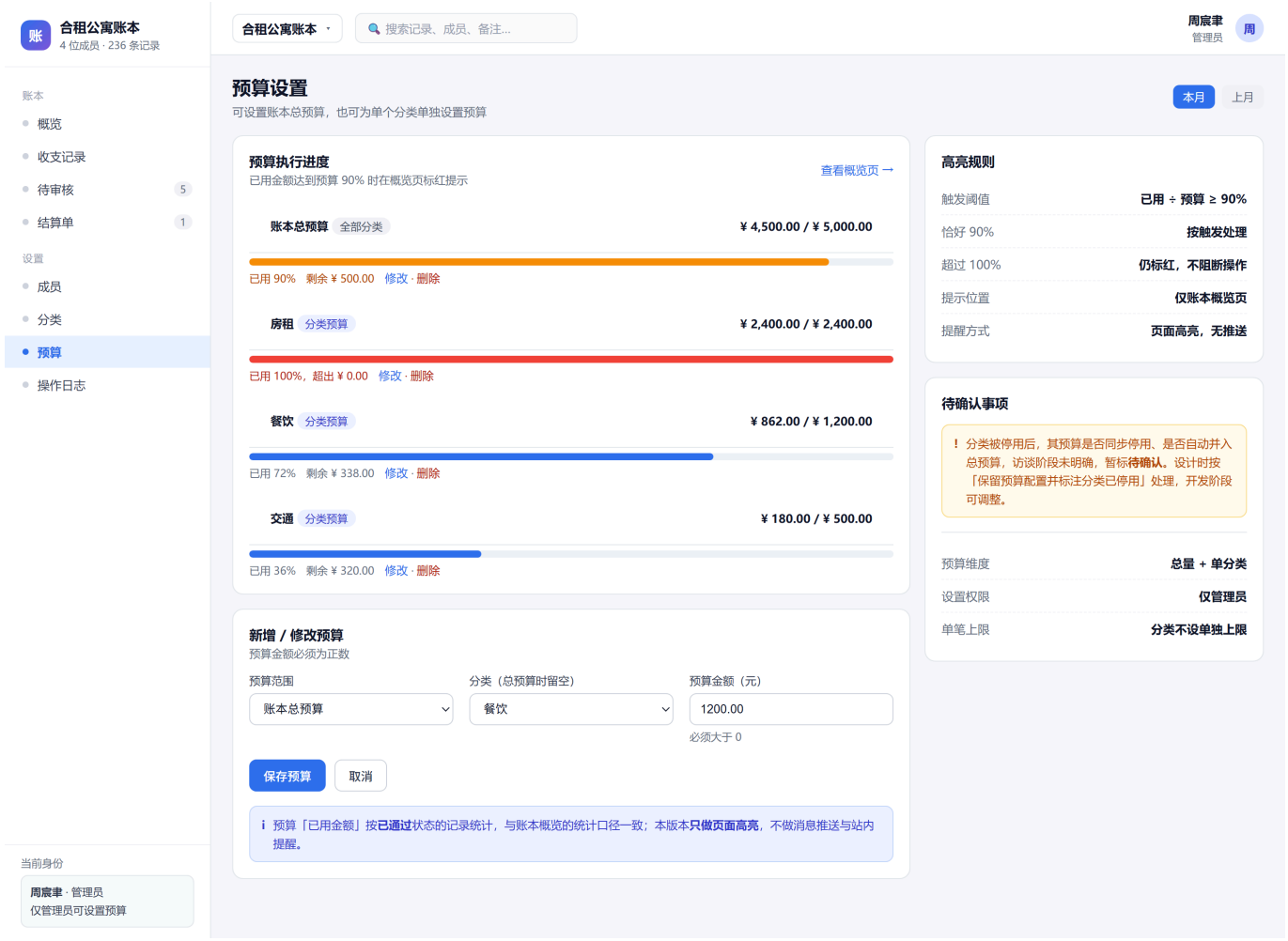


相关模块 分类模块

功能描述

- 分类列表标注系统默认分类与自建分类、启用与停用状态、各自的记录条数与本月金额。
- 已被使用过的分类只提供停用操作，未被使用过的分类可以删除。
- 右侧卡片用三条提示说明删除与停用规则的差别，并说明当所有分类都被停用时新建记录入口会被禁用。

11 界面 11：预算设置

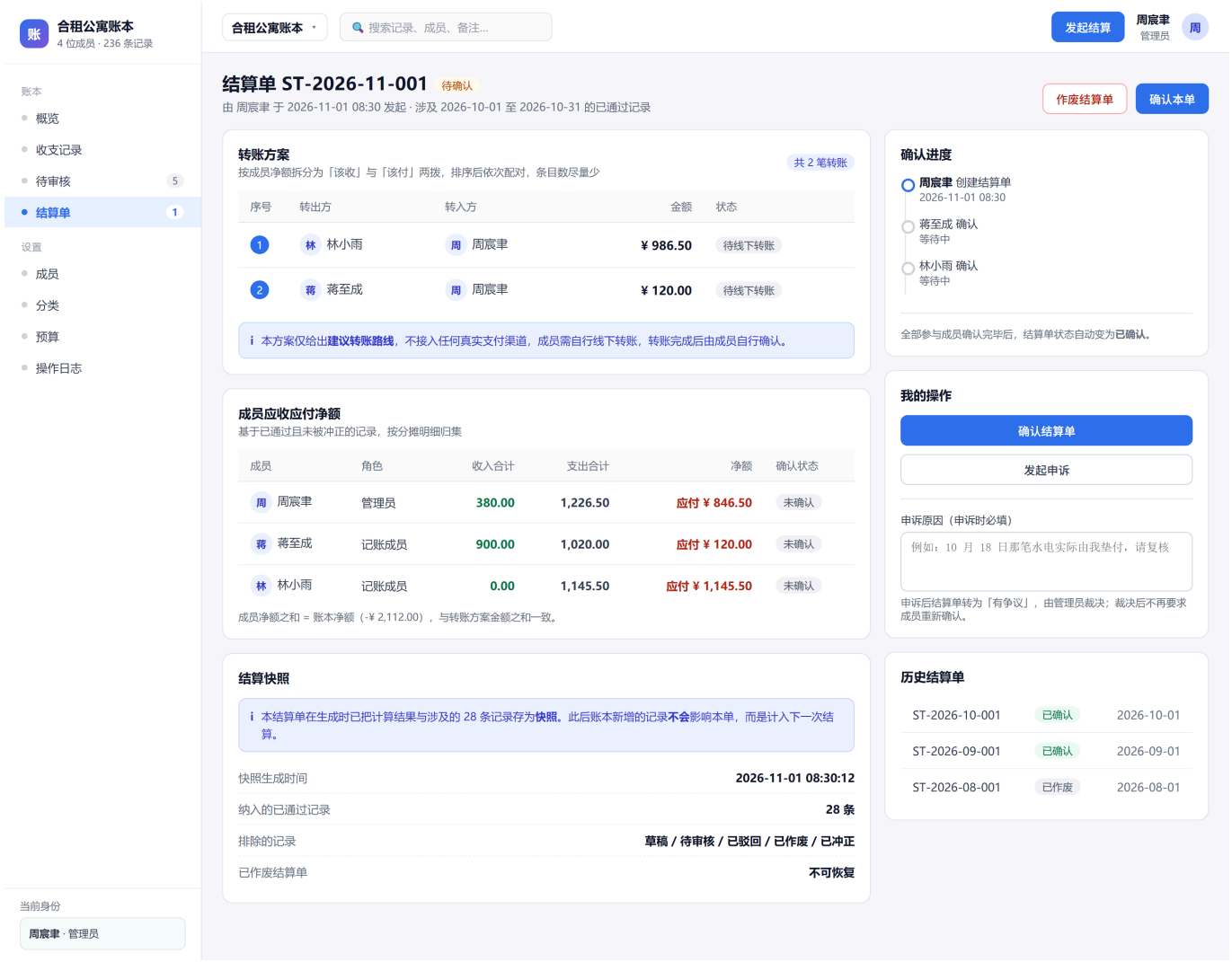


相关模块 统计与预算模块

功能描述

- 上半部分逐条展示总预算与各分类预算的已用金额、剩余金额与进度条，达到九成标橙、超额标红。
- 下半部分为新增或修改预算的表单，可选择账本总预算或指定分类，并要求预算金额为正数。
- 右侧列出高亮规则与设置权限，并标注分类停用后其预算如何处理属于需求分析阶段尚未确认的待确认事项。

12 界面 12：结算单详情

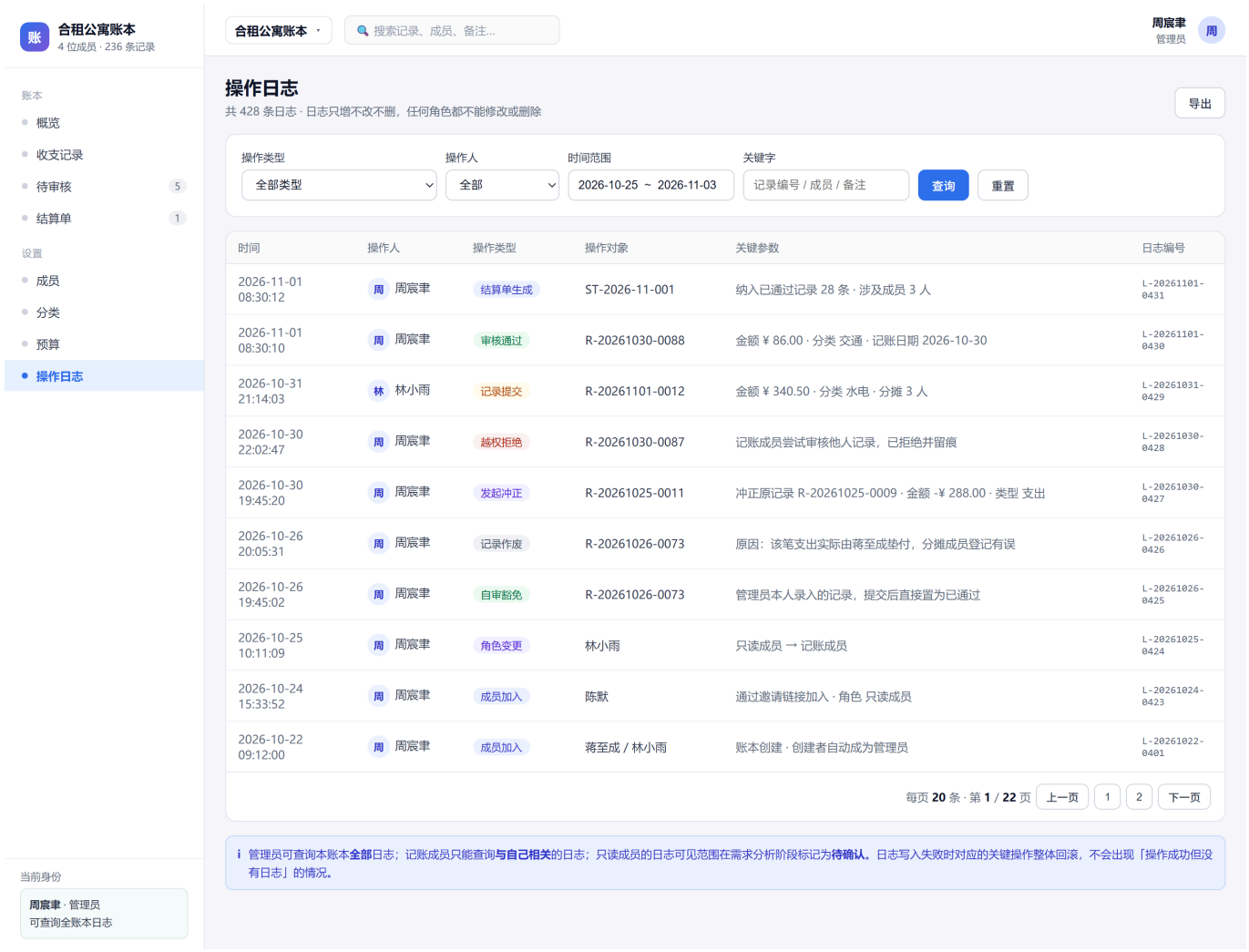


相关模块 结算模块

功能描述

- 转账方案表逐条列出转出方、转入方与金额，并注明条目数尽量少；页面明确该方案只是建议路线，成员需线下转账，系统不接入任何真实支付渠道。
- 成员应收应付净额表给出每位成员的收入、支出、净额与确认状态，并说明成员净额之和等于账本净额。
- 结算快照区说明本单在生成时已把计算结果与涉及的记录存为快照，之后新增的记录不会影响本单而是计入下一次结算。
- 右侧提供确认与申诉操作、确认进度时间线以及历史结算单列表。

13 界面 13：操作日志



相关模块 操作日志模块

功能描述

- 支持按操作类型、操作人与时间范围筛选，表格列出时间、操作人、操作类型、操作对象、关键参数与日志编号。
- 操作类型覆盖成员加入退出与角色变更、记录的提交与审核通过驳回撤回作废、发起冲正、管理员自审豁免、结算单的生成确认申诉裁决，以及越权拒绝。
- 页面说明日志只增不改不删，管理员可查全账本日志、记账成员只能查询与己相关的日志，且日志写入失败时关键操作整体回滚。

四 大模型的使用

1 UML 图代码生成

我使用minimax辅助生成

2 UI 界面设计工具

我使用minimax辅助设计 UI 界面。

3 思考与总结

大模型工具可以帮助软件设计者更好地理解和构建复杂的系统，提供了一种直观的方式来展示系统的结构和行为。通过使用大模型工具，可以更快地得到一个可检查的初稿，把设计者从格式与语法的琐事中解放出来，把注意力放在业务语义上；同时它也能充当第二意见，把自己已经做过的设计摆出来让它挑毛病，往往能发现遗漏。